



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Diagrama de Corpo Livre (Exemplos)

Força Resultante da Aplicação de Duas Forças em Ponto Material (continuação...)

Exemplo: Duas forças atuam sobre um parafuso A. Determine sua resultante.

Solução:

2) Solução trigonométrica – Aplicamos a regra do triângulo. $B = 180^\circ - 25^\circ = 155^\circ$. Pela lei dos cossenos, $|\vec{R}|^2 = |\vec{P}|^2 + |\vec{Q}|^2 - 2 |\vec{P}| |\vec{Q}| \cos B$

$$|\vec{R}|^2 = |40 \text{ N}|^2 + |60 \text{ N}|^2 - 2 |40 \text{ N}| |60 \text{ N}| \cos 155^\circ$$

$$\vec{R} = 98 \text{ N}$$

Solução trigonométrica.

